AVOND 1 VAN 3

# MeshCore

## Introductie & eerste connectie



Vughtse programmeerclub

**Dinsdag 27 oktober · 20:00 – 21:30**

*Berichten sturen zonder internet en zonder mobiel netwerk*

**WiFI: SSID: AccessRoel  Password: 759!87527**

# MeshCore vs. Meshtastic

Vughtse Programmeer Club

*Twee bekende mesh-protocollen — wat is het verschil?*

## Meshtastic

- Al langer bekend, grote wereldwijde community
- Ondersteunt veel (ook oudere) LoRa-hardware
- Gericht op eenvoud en brede compatibiliteit
- Berichten vaak leesbaar voor iedereen op een kanaal

## MeshCore

- Nieuwer protocol, groeiende community
- Sterke focus op end-to-end versleuteling tussen contacten
- Flexibele node-rollen: companion, repeater, room server
- Modernere routing (o.a. path hashes) voor grotere netwerken

# Werkt zonder internet

Vughtse Programmeer Club

*Daarom is MeshCore zo waardevol bij noodsituaties en stroomuitval*

## Geen internet of mobiel netwerk nodig

Apparaten communiceren rechtstreeks via LoRa-radio, ook als telecom-netwerken uitvallen.

## Werkt op batterij of powerbank

Ook bij langdurige stroomuitval blijft communicatie mogelijk, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

## Geschikt voor noodsituaties

Rampen, extreem weer of grote storingen: een mesh-netwerk blijft functioneren als andere infrastructuur wegvalt.

## Ook handig in afgelegen gebieden

Wandelen, kamperen of evenementen zonder bereik, communiceer alsnog met mensen in de buurt.

# Wat is MeshCore?

Vughtse Programmeer Club

*Een mesh-netwerk in gewone taal*

## Geen internet nodig

Apparaten praten rechtstreeks met elkaar via LoRa-radiosignalen.

## Berichten springen door

Elk apparaat ("node") kan een bericht doorsturen naar de volgende, tot het aankomt.

## Community-gedreven

Open source, gebouwd en uitgebreid door gebruikers wereldwijd — ook in Nederland.

### Kort: en Meshtastic dan?

**MeshCore** is een ander, nieuwer protocol met eigen keuzes in routing en versleuteling.

**Zie ook** de vergelijkingsslide hiervoor voor de belangrijkste verschillen.

**Waarom mensen dit leuk vinden:**

- Noodcommunicatie
- Hobby & techniek uitproberen
- Privacy — geen abonnement, geen cloud

# De basis-concepten

Vughtse Programmeer Club

*Node, companion, repeater en room server — en hoe een bericht zijn weg vindt*

### Node

Elk apparaat in het netwerk. Elke node kan berichten ontvangen én doorsturen.

### Companion

Jouw eigen node, gekoppeld aan je telefoon via Bluetooth. Hiermee chat je.

### Repeater

Een node die vooral berichten doorstuurt, om het bereik te vergroten.

### Room Server

Een soort prikbord: slaat berichten op, zodat je ze later kunt ophalen.

## Flood-routing: de estafette-metafoor




*Elke node stuurt het bericht door aan de volgende, tot het bij de bestemming aankomt.*

# Wat heb je nodig?

Vughtse Programmeer Club

*Hardware en software om mee te doen*

## Hardware

- **Een LoRa-board, bv. Heltec WiFi LoRa 32 V3 of V4**
- 868 MHz-versie — dat is de juiste band voor Nederland/EU
- USB-C **data-kabel** om te flashen en aan te sluiten

## Software

- **MeshCore-app op je telefoon (iOS/Android)**
- Of: de webflasher/webclient in je browser — niets installeren nodig
- We flashen samen de firmware op een board (kort, live)

# Mijn ervaringen tot nu toe

Vughtse Programmeer Club

*Wat ik tegenkwam — en wat ik ervan leerde*

**Flashen & instellen**

Preset, regio (868 MHz NL) en path-hash-grootte kloppend krijgen — kleine dingen die veel verschil maken.

**"Ik zie alleen mezelf op de analyzer"**

Bleek te maken te hebben met region-instellingen die niet aansloten bij de rest van het lokale netwerk.

**Overleg met de community**

Regio-afspraken en path-hash-grootte werken pas goed als de meeste repeaters in de buurt hetzelfde doen.

**Hardware-avonturen**

Een oude Arduino Uno + Dragino LoRaShield bleek niet krachtig genoeg voor MeshCore — leerzaam om te ontdekken waarom.

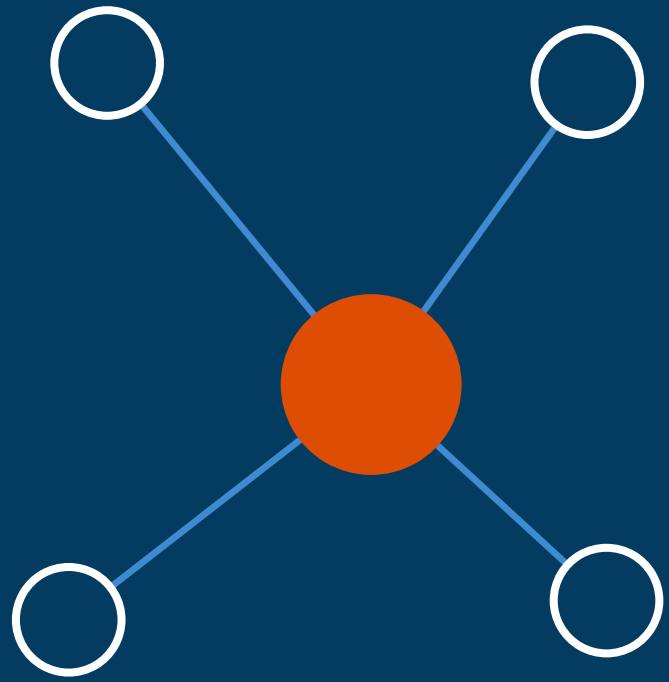
# Live flashen: iedereen kan mee doen

Vughtse Programmeer Club




## Waarschuwingen

**Zet NOOIT spanning op het Heltec board als de externe antenne niet aangesloten is.**
**Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je de LORA chip opblaast.**

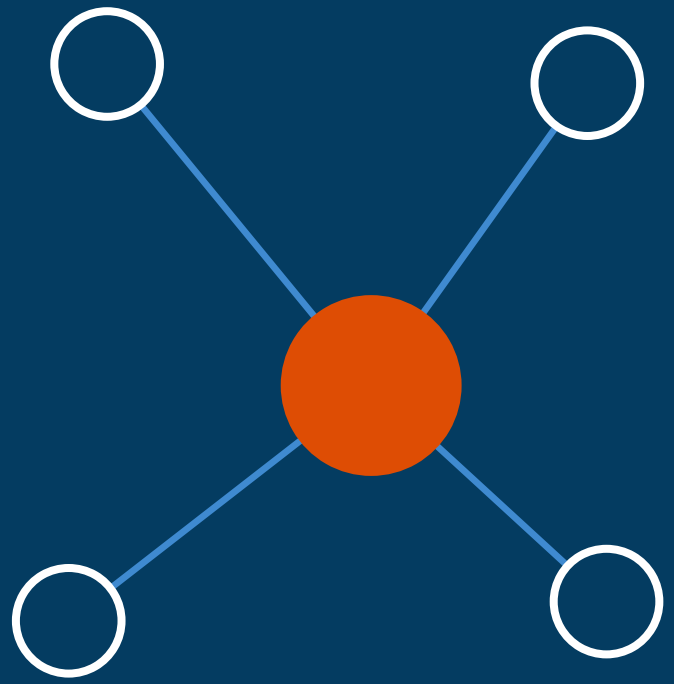


# Live demo: iedereen kan mee doen

Vughtse Programmeer Club

*Pak je telefoon of laptop erbij*

1. Open de MeshCore-webclient of -app op je telefoon
2. Verbind met de companion
3. Stuur samen een bericht in het #Public kanaal
4. Bekijk hoe "repeats" oplopen naarmate je bericht doorspringt



# Afsluiting & vooruitblik

Vughtse Programmeer Club

## Verder lezen

- docs.meshcore.io — documentatie
- https://github.com/VughtseProgrammeerclub
- MeshCore Discord — vragen & community
- map.meshcore.io — live netwerkkaart

## Volgende avonden

**Dinsdag 10 november**

Repeaters, room servers & sensoren

**Dinsdag 24 november**

Zelf programmeren met Python

---

Aanmelden per avond via Meetup:

**meetup.com/nl-NL/vughtse-programmeerclub**

**Vragen?**